

# Resumen Básico de Cursores

Federico Banda Sierra

## ¿Qué es un cursor?

**De modo coloquial**, es un sitio o especie de ficheros donde nos guardamos la información de parte de una tabla.

**El cursor es un identificador, no una variable.** Solamente se puede usar para hacer referencia a una consulta. No se le pueden asignar valores ni utilizar en expresiones.

Ejemplo: Si tenemos una tabla de departamentos pero solo quiero trabajar con los departamentos de la localidad de Madrid pues tendré que usar un cursor.

## Operaciones Básicas.

1. **Declaración del cursor.** El cursor se declara en la zona de declaraciones según el siguiente formato:

**CURSOR <nombrecursor> IS SELECT <sentencia SELECT>;**

2. **Apertura del cursor.** En la zona de instrucciones hay que abrir el cursor:

**OPEN <nombrecursor>;**

3. **Recogida de información.** Para recoger la información almacenada en el cursor utilizamos el siguiente formato:

**FETCH <nombrecursor> INTO {<variable\_registro> | <listavARIABLES>;**

Después del INTO figurará una variable que recogerá la información de todas las columnas de una tabla (en este caso, la variable puede ser declarada con %ROWTYPE) o una lista de variables, cada una recogerá la columna correspondiente de la orden SELECT. Por tanto serán del mismo tipo que las columnas. Cada FETCH recupera una fila y el cursor avanza automáticamente a la fila siguiente.

4. **Cierre del cursor.** Cuando el cursor no se va a utilizar hay que cerrarlo:

**CLOSE <nombrecursor>;**

## Atributos del Cursor.

1. **%FOUND.** Devuelve verdadero si el último FETCH ha recuperado algún valor; en caso contrario, devuelve falso.
2. **%NOTFOUND.** Hace lo contrario que el atributo anterior.
3. **%ROWCOUNT.** Devuelve el número de filas recuperadas hasta el momento por el cursor (número de FETCH realizados satisfactoriamente).
4. **%ISOPEN.** Devuelve verdadero si el cursor está abierto.

**Ejemplo: Mostrar por pantalla todos los departamentos de la localidad de Madrid**

## Resumen Básico de Cursores

Federico Banda Sierra

```
Nombre      INVESTIGACION
Localidad   MADRID
```

### Forma 1:

```
DECLARE
  CURSOR cur1 IS
    SELECT dnombre, loc FROM depart WHERE loc='MADRID';
  v_nombre VARCHAR2 (14);
  v_localidad VARCHAR2 (14);

BEGIN
  OPEN cur1;
  FETCH cur1 INTO v_nombre, v_localidad;
  WHILE cur1%FOUND LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (' Nombre  ');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (v_nombre);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (' ');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (' Localidad ');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (v_localidad);
  FETCH cur1 INTO v_nombre, v_localidad;
  END LOOP;
  CLOSE cur1;
END;
```

### Forma 2:

```
DECLARE
  CURSOR cur1 IS
    SELECT dnombre, loc FROM depart;
  v_nombre VARCHAR2 (14);
  v_localidad VARCHAR2 (14);

BEGIN
  OPEN cur1;
  FETCH cur1 INTO v_nombre, v_localidad;
  WHILE cur1%FOUND LOOP
    IF v_localidad='MADRID' then
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (' Nombre  ');
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (v_nombre);
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (' ');
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (' Localidad ');
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (v_localidad);
    END IF;
    FETCH cur1 INTO v_nombre, v_localidad;
  END LOOP;
  CLOSE cur1;
END;
```